Практичне завдання

Алгоритми опрацювання масивів: зміна значень елементів масиву

Увага! *Під час роботи з комп'ютером дотримуйтеся правил безпеки і санітарно-гігієнічних норм*

Вправа 1. Квадрати значень.

Завдання. Створіть проєкт **Квадрати значень**, у якому елементи табличної величини a, яка містить 10 цілих чисел, змінюються їх квадратами.

1. Відкрийте середовище програмування.
2. У вікні редактора коду введіть команди.

```
import math
# створюємо порожній список
a = []
for i in range (10):
    # додаємо введені елементи до списку в області виконання проєкту
    a.append(int(input('Введіть елемент списку ')))
    # змінюємо елементи списку
    a[i]=a[i]**2
# виводимо результат
print(a)
```

3. Запустіть проєкт на виконання. Введіть значення елементів списку для тестового прикладу – числа від 1 до 10 у вікні виконання проєкту після вказівки

   `Введіть елемент списку`

4. Перевірте, чи відповідають отримані результати умові завдання. Якщо є помилки, виправте їх.
5. Завершіть роботу з проєктом та середовищем програмування, зберігши всі зміни.

Вправа 2. Результати тренувань.

Завдання. На тренуванні у стрибках у висоту тренер усі дані, які менші, ніж особистий рекорд вихованця чи вихованки, обнуляє. Виведіть список можливих результатів, якщо спортсмен або спортсменка має особистий рекорд у стрибках у висоту **a** см. Зауважте, що рекорд у юнацьких змаганнях з результатом 194 см установила в 2018 р. бронзова призерка Олімпійських ігор 2020 Ярослава Могучіх.

Спортсмен або спортсменка робить 10 спроб, формуючи список результатів (дані отримуються випадковим чином з деякого діапазону).

Створіть проєкт **Результати тренувань**, у якому елементи списку **list**, які менші від заданого значення, будуть замінюватись нулями.

1. Відкрийте середовище програмування.
2. Створіть новий файл програми мовою програмування **Python** з іменем **Результати тренувань** у папці:
   E:\9-А(Б) клас\Власне прізвище\Урок 36\
3. У вікні редактора коду введіть команди:

```
1  import random
2  # задаємо контрольне значення
3  a=int(input('Введіть значення особистого рекорду '))
4  # створюємо порожній список
5  b = []
6  for i in range (10):
7      # додаємо введені елементи до списку в області виконання проекту
8      b.append (random.randint((a-10), 194))
9      # змінюємо елементи списку
10     if b[i] < a:
11         b[i]=0
12         # виводимо результат
13 print(b)
```

4. Поміркуйте, чому у 8-му рядку програми саме так задано діапазон даних для формування списку. Чи можна задати по-іншому цей діапазон і як саме?
5. Поясніть, які результати могли би бути в початковому списку висоти стрибків, якщо після запуску програми на виконання отримали:

   ```
   Введіть значення особистого рекорду 150
   [0, 0, 177, 150, 169, 154, 180, 0, 151, 155]
   ```

6. Завершіть роботу з проєктом та середовищем програмування, зберігши всі зміни.

   Закрийте всі відкриті вікна.
   Повідомте вчителя про завершення роботи.